LAPORAN TUGAS TERSTRUKTUR
PENGELOLAAN STORED PROCEDURE PADA MARIADB
Studi Kasus: PT Mitra Distribusi Nusantara (db_distribusi)

Rekayasa & Arsitektur Basis Data
Dosen Pengampu:
Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:
M Akbar Raditya P 2507070

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

A. Pendahuluan

PT Mitra Distribusi Nusantara adalah perusahaan distribusi barang kebutuhan operasional yang memiliki bagian persediaan, bagian penjualan, dan bagian administrasi basis data. Perusahaan menggunakan MariaDB sebagai sistem manajemen basis data dan membutuhkan fitur untuk menampilkan data barang, mencari barang berdasarkan kategori, menambahkan barang baru, serta mencatat transaksi penjualan.

Sebagai database administrator (DBA), penulis bertugas membangun dan mengelola Stored Procedure pada database db_distribusi. Laporan ini memuat enam tugas, yaitu membuat database dan tabel, membuat, memanggil, menampilkan, mengubah, dan menghapus Stored Procedure. Setiap tugas disertai perintah SQL, hasil eksekusi, dan penjelasan.

Lingkungan Pengerjaan

- Sistem manajemen basis data: MariaDB 10.11
- Alat bantu: DBeaver (klien SQL)
- Nama database: db_distribusi

B. Tugas 1 – Membuat Database dan Tabel

Database db_distribusi dibuat bersama dua tabel. Tabel barang memakai kode_barang sebagai primary key. Tabel penjualan memakai no_transaksi sebagai primary key, dan kolom kode_barang dijadikan foreign key yang merujuk ke barang(kode_barang). Tipe data dipilih sesuai isi kolom: VARCHAR untuk kode dan teks, INT untuk harga, stok, dan jumlah, serta DATE untuk tanggal.

Perintah SQL

```
CREATE DATABASE db_distribusi;
USE db_distribusi;

CREATE TABLE barang (
kode_barang VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
nama_barang VARCHAR(50) NOT NULL,
kategori    VARCHAR(30) NOT NULL,
harga       INT NOT NULL,
stok        INT NOT NULL
);

CREATE TABLE penjualan (
no_transaksi VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
tanggal      DATE NOT NULL,
kode_barang  VARCHAR(10) NOT NULL,
jumlah       INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (kode_barang) REFERENCES barang(kode_barang)
);

INSERT INTO barang VALUES
('BR001','Kertas A4','ATK',65000,120),
('BR002','Tinta Printer','Elektronik',85000,45),
('BR003','Pulpen','ATK',2500,500),
('BR004','Toner Printer','Elektronik',450000,20),
```

```
('BR005','Map Arsip','ATK',5000,200),
('BR006','Kalkulator','Elektronik',125000,35),
('BR007','Buku Agenda','ATK',18000,80),
('BR008','Label Pengiriman','Kemasan',12000,150);

INSERT INTO penjualan VALUES
('TR001','2026-10-01','BR001',10),
('TR002','2026-10-02','BR002',5),
('TR003','2026-10-03','BR003',50),
('TR004','2026-10-04','BR005',20),
('TR005','2026-10-05','BR007',15);
```

Hasil: SELECT * FROM barang;

kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
BR001	Kertas A4	ATK	65000	120
BR002	Tinta Printer	Elektronik	85000	45
BR003	Pulpen	ATK	2500	500
BR004	Toner Printer	Elektronik	450000	20
BR005	Map Arsip	ATK	5000	200
BR006	Kalkulator	Elektronik	125000	35
BR007	Buku Agenda	ATK	18000	80
BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12000	150

Tabel 1. Isi tabel barang

Hasil: SELECT * FROM penjualan;

no_transaksi	tanggal	kode_barang	jumlah
TR001	2026-10-01	BR001	10
TR002	2026-10-02	BR002	5
TR003	2026-10-03	BR003	50
TR004	2026-10-04	BR005	20
TR005	2026-10-05	BR007	15

Tabel 2. Isi tabel penjualan

Pembahasan: Data barang harus dimasukkan lebih dahulu karena tabel penjualan bergantung pada barang melalui foreign key. Kedelapan baris barang dan lima baris penjualan berhasil tersimpan sesuai dataset.

C. Tugas 2 – Membuat Stored Procedure

Dibuat empat Stored Procedure untuk mendukung operasional perusahaan. Perintah DELIMITER diubah menjadi // agar tanda titik koma di dalam badan prosedur tidak mengakhiri perintah CREATE PROCEDURE lebih awal.

Perintah SQL

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE sp_tampil_barang()
```

```
BEGIN
SELECT * FROM barang;
END //

CREATE PROCEDURE sp_cari_kategori(IN p_kategori VARCHAR(30))
BEGIN
SELECT * FROM barang WHERE kategori = p_kategori;
END //

CREATE PROCEDURE sp_tambah_barang(
IN p_kode     VARCHAR(10),
IN p_nama     VARCHAR(50),
IN p_kategori VARCHAR(30),
IN p_harga    INT,
IN p_stok     INT
)
BEGIN
INSERT INTO barang (kode_barang, nama_barang, kategori, harga, stok)
VALUES (p_kode, p_nama, p_kategori, p_harga, p_stok);
END //

CREATE PROCEDURE sp_catat_penjualan(
IN p_no      VARCHAR(10),
IN p_tanggal DATE,
IN p_kode    VARCHAR(10),
IN p_jumlah  INT
)
BEGIN
INSERT INTO penjualan (no_transaksi, tanggal, kode_barang, jumlah)
VALUES (p_no, p_tanggal, p_kode, p_jumlah);
END //

DELIMITER ;
```

Fungsi setiap prosedur

Prosedur	Parameter	Fungsi
sp_tampil_barang	–	Menampilkan seluruh data barang
sp_cari_kategori	p_kategori	Menampilkan barang berdasarkan kategori
sp_tambah_barang	p_kode, p_nama, p_kategori, p_harga, p_stok	Menambahkan data barang baru
sp_catat_penjualan	p_no, p_tanggal, p_kode, p_jumlah	Mencatat transaksi penjualan

Tabel 3. Daftar Stored Procedure yang dibuat

Hasil: keempat perintah CREATE PROCEDURE berhasil dijalankan tanpa kesalahan (Queries: 4, Updated Rows: 0). Prosedur baru dibuat dan belum menampilkan data sampai dipanggil.

D. Tugas 3 – Memanggil Stored Procedure

Setiap prosedur diuji dengan perintah CALL sesuai skenario pada soal.

Perintah SQL

```
CALL sp_tampil_barang();
CALL sp_cari_kategori('Elektronik');
CALL sp_tambah_barang('BR009','Label Barcode','Kemasan',25000,75);
CALL sp_catat_penjualan('TR006','2026-10-06','BR009',10);

SELECT * FROM barang WHERE kode_barang = 'BR009';
SELECT * FROM penjualan WHERE no_transaksi = 'TR006';
```

1. CALL sp_tampil_barang();

kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
BR001	Kertas A4	ATK	65000	120
BR002	Tinta Printer	Elektronik	85000	45
BR003	Pulpen	ATK	2500	500
BR004	Toner Printer	Elektronik	450000	20
BR005	Map Arsip	ATK	5000	200
BR006	Kalkulator	Elektronik	125000	35
BR007	Buku Agenda	ATK	18000	80
BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12000	150

Tabel 4. Seluruh barang yang tersedia (8 baris)

2. CALL sp_cari_kategori('Elektronik');

kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
BR002	Tinta Printer	Elektronik	85000	45
BR004	Toner Printer	Elektronik	450000	20
BR006	Kalkulator	Elektronik	125000	35

Tabel 5. Barang kategori Elektronik (3 baris)

3. Penambahan barang BR009

Perintah CALL sp_tambah_barang berhasil (1 row affected). Pengecekan dengan SELECT menghasilkan:

kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
BR009	Label Barcode	Kemasan	25000	75

Tabel 6. Data barang BR009

4. Pencatatan transaksi TR006

Perintah CALL sp_catat_penjualan berhasil (1 row affected). Pengecekan dengan SELECT menghasilkan:

no_transaksi	tanggal	kode_barang	jumlah
TR006	2026-10-06	BR009	10

Tabel 7. Data transaksi TR006

Pembahasan: Keempat prosedur berjalan sesuai fungsinya dan data baru tersimpan dengan benar. Barang BR009 ditambahkan terlebih dahulu sebelum transaksi TR006 dicatat, sehingga aturan foreign key terpenuhi.

E. Tugas 4 – Menampilkan Daftar Stored Procedure

F. Tugas 5 – Mengubah Stored Procedure

Manajemen menginginkan laporan yang hanya menampilkan barang dengan stok kurang dari 50 unit. Perubahan dilakukan pada sp_tampil_barang dengan empat langkah sesuai ketentuan.

1. Menyimpan definisi prosedur sebelumnya

```
SHOW CREATE PROCEDURE sp_tampil_barang;
```

Definisi lama yang diperoleh dari kolom Create Procedure dan disimpan sebagai cadangan:

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_tampil_barang`()
BEGIN
SELECT * FROM barang;
END
```

2. Menghapus prosedur lama dan membuat ulang dengan filter stok < 50

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tampil_barang;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_tampil_barang()
BEGIN
SELECT * FROM barang WHERE stok < 50;
END //
DELIMITER ;
```

3. Memanggil kembali prosedur dan memeriksa hasil

```
CALL sp_tampil_barang();
```

kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
BR002	Tinta Printer	Elektronik	85000	45
BR004	Toner Printer	Elektronik	450000	20
BR006	Kalkulator	Elektronik	125000	35

Tabel 9. Barang dengan stok kurang dari 50

Hanya tiga barang yang tampil, yaitu BR002 (stok 45), BR004 (stok 20), dan BR006 (stok 35). Barang lain, termasuk BR009 dengan stok 75, tidak tampil karena stoknya 50 unit atau lebih.

4. Alasan prosedur dibuat ulang

MariaDB tidak menyediakan perintah ALTER PROCEDURE untuk mengubah isi atau logika prosedur. Perintah ALTER PROCEDURE hanya dapat mengubah karakteristik seperti komentar dan SQL SECURITY. Karena kebutuhan manajemen mengubah logika query, prosedur lama harus dihapus dengan DROP PROCEDURE, lalu dibuat ulang dengan logika

baru. Dengan begitu bagian persediaan dapat langsung mengidentifikasi barang berstok rendah yang perlu diisi ulang.

G. Tugas 6 – Menghapus Stored Procedure

Administrator memutuskan menghapus prosedur yang sudah tidak digunakan, yaitu sp_catat_penjualan dan sp_tambah_barang.

Perintah SQL

```
DROP PROCEDURE sp_catat_penjualan;
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_barang;

SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'db_distribusi';

CALL sp_catat_penjualan('TR007','2026-10-07','BR001',5);

SELECT * FROM barang;
SELECT * FROM penjualan;
```

1 dan 2. Penghapusan prosedur

Kedua perintah DROP PROCEDURE berhasil dijalankan. Penggunaan IF EXISTS pada perintah kedua mencegah error bila prosedur ternyata tidak ada.

3. Daftar prosedur yang tersisa

Db	Name	Type	Definer	Security_type
db_distribusi	sp_cari_kategori	PROCEDURE	root@localhost	DEFINER
db_distribusi	sp_tampil_barang	PROCEDURE	root@localhost	DEFINER

Tabel 10. Stored Procedure yang tersisa

4. Memanggil prosedur yang sudah dihapus

Pemanggilan menghasilkan pesan kesalahan berikut:

```
SQL Error [1305] [42000]: PROCEDURE db_distribusi.sp_catat_penjualan does not exist
```

Pesan ini menunjukkan bahwa prosedur sudah benar-benar terhapus dari database, sehingga tidak dapat dipanggil lagi.

5. Pemeriksaan data tabel barang dan penjualan

kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
BR001	Kertas A4	ATK	65000	120
BR002	Tinta Printer	Elektronik	85000	45
BR003	Pulpen	ATK	2500	500
BR004	Toner Printer	Elektronik	450000	20
BR005	Map Arsip	ATK	5000	200
BR006	Kalkulator	Elektronik	125000	35
BR007	Buku Agenda	ATK	18000	80
BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12000	150

kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
BR009	Label Barcode	Kemasan	25000	75

Tabel 11. Isi tabel barang (9 baris)

no_transaksi	tanggal	kode_barang	jumlah
TR001	2026-10-01	BR001	10
TR002	2026-10-02	BR002	5
TR003	2026-10-03	BR003	50
TR004	2026-10-04	BR005	20
TR005	2026-10-05	BR007	15
TR006	2026-10-06	BR009	10

Tabel 12. Isi tabel penjualan (6 baris)

Seluruh data pada kedua tabel tetap tersedia. Menghapus Stored Procedure hanya menghapus objek prosedurnya dan tidak memengaruhi data yang tersimpan di tabel.

H. Kesimpulan

1. Database db_distribusi beserta tabel barang dan penjualan berhasil dibuat lengkap dengan primary key, foreign key, dan data awal.
2. Empat Stored Procedure (sp_tampil_barang, sp_cari_kategori, sp_tambah_barang, sp_catat_penjualan) berhasil dibuat dan berjalan sesuai fungsinya saat diuji dengan CALL.
3. Perintah SHOW PROCEDURE STATUS membantu administrator memeriksa daftar prosedur untuk keperluan inventarisasi, audit, dan pemeliharaan.
4. Perubahan logika prosedur dilakukan dengan DROP PROCEDURE lalu CREATE PROCEDURE karena MariaDB tidak mengizinkan perubahan isi prosedur dengan ALTER PROCEDURE.
5. Penghapusan Stored Procedure tidak memengaruhi data pada tabel, sedangkan pemanggilan prosedur yang sudah dihapus menghasilkan error 1305.